

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий
Кафедра «Инфокогнитивных технологий»

Направление подготовки: Веб-технологии

ОТЧЁТ

по проектной (учебной) практике

Студент: **Цупрун Ангелина Денисовна** Группа: 251-321

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра Инфокогнитивных
технологий

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Общая информация о проекте
 - 1.1. Название проекта
 - 1.2. Цели и задачи проекта
 - 1.3. Продуктовый результат
 - 1.4. Дорожная карта
2. Общая характеристика организации-партнёра
 - 2.1. Наименование
 - 2.2. Описание деятельности
3. Описание задания по практике
 - 3.1. Обязательная часть
 - 3.2. Часть по выбору
4. Описание достигнутых результатов
 - 4.1. Работа с Git и GitVerse
 - 4.2. Markdown-документация
 - 4.3. Веб-сайт
 - 4.4. Курс по LLM
 - 4.5. Взаимодействие с организацией-партнёром
 - 4.6. Часть по выбору – HTTP-сервер на Node.js

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт составлен по результатам прохождения проектной (учебной) практики студенткой **Цупрун Ангелина Денисовна** факультета Информационных технологий Московского политехнического университета, направление «Веб-технологии», группа 251-321.

Практика проходила с марта по май 2026 года. Работа выполнялась в паре совместно с **Новиковой Анастасией Станиславовной**. Я отвечала за структуру репозитория, скелет веб-сайта и отчёт о партнёре; Анастасия – за документацию, ведение журнала и наполнение страниц сайта.

Трудоёмкость практики составляет 72 академических часа. В рамках практики освоены базовые навыки работы с Git и GitVerse, создана документация в формате Markdown, разработан статический веб-сайт, реализован HTTP-сервер на Node.js, пройден онлайн-курс по большим языковым моделям, организовано взаимодействие с организацией-партнёром.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

1.1. Название проекта

Менеджер задач для личного кабинета Московского Политеха

1.2. Цели и задачи проекта

Цель проекта – редизайн IT-инфраструктуры Московского Политеха через внедрение менеджера задач и других инструментов, создание единой, удобной и современной цифровой экосистемы, обеспечивающей бесшовное взаимодействие между всеми IT-сервисами университета и улучшение опыта пользователей.

Задачи проекта:

1. Анализ и аудит – определение сильных и слабых сторон, существующих проблем и возможных конкурентов IT-сервисов Московского Политеха.
2. Проектирование – распределение задач и создание прототипа редизайна всех компонентов IT-инфраструктуры.
3. Разработка – построение новых функциональных модулей и интеграция существующих сервисов.
4. Внедрение – создание готового продукта для быстрого запуска и масштабирования.

1.3. Продуктовый результат

В рамках проекта разрабатываются следующие компоненты:

- Авторизация – решение проблем авторизации на сайте для безопасного доступа пользователей.
- Интеграция – объединение ЛК и СДО в единую систему.
- Оптимизация бэкенда – ускорение работы системы.
- Редизайн интерфейса – обновление стилистики и палитры личного кабинета.

- База данных – создание новой базы данных для эффективного хранения информации.
- Новые инструменты – диаграмма Ганта, конструктор курсов, менеджер задач, редизайн календаря.

1.4. Дорожная карта

Этапы реализации проекта представлены в таблице 1.

Период	Этап
Февраль 2026	Продолжение разработки новых функций и модулей
Март 2026	Завершение разработки и тестирование всех компонентов
Апрель 2026	Подготовка к запуску и финальная отладка системы
Май 2026	Техническое обслуживание и поддержка после запуска

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЁРА

2.1. Наименование

Организация-партнёр: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский политехнический университет» (Московский Политех).

2.2. Описание деятельности

Московский Политех – один из ведущих технических университетов России, осуществляющий подготовку специалистов в области информационных технологий, инжиниринга, дизайна и ряда других направлений. Университет активно развивает цифровую инфраструктуру: личный кабинет студента, систему дистанционного обучения (СДО), сервисы расписания и уведомлений.

Проект выполняется в интересах университета с целью улучшения цифрового опыта студентов и преподавателей. Заказчиком проекта выступает кафедра Инфокогнитивных технологий Московского Политеха.

3. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ

3.1. Обязательная часть

Обязательная часть практики (~40 часов) включала следующие этапы:

5. Настройка Git и репозитория – регистрация на GitVerse, настройка локальной среды, освоение базовых команд Git.
6. Изучение Markdown и создание документации – создание файлов docs/project.md, docs/members.md, docs/journal.md, docs/resources.md.
7. Создание веб-сайта – разработка статического сайта в папке site/ со страницами: Главная, О проекте, Участники, Журнал, Ресурсы.
8. Онлайн-курсы по LLM – прохождение курса на Stepik и написание отчёта docs/llm_report.md.
9. Взаимодействие с организацией-партнёром – участие в Карьерном марафоне Московского Политеха, написание отчёта docs/partner_report.md.
10. Итоговый отчёт – оформление настоящего отчёта по шаблону.

3.2. Часть по выбору

Вариативная часть практики (~32 часа) выполнялась по варианту 2.2 – практическая реализация технологии с нуля. Задание включало следующие этапы:

- Выбор и исследование технологии – изучение принципов работы HTTP-сервера, разбор существующих аналогов и теоретических материалов.
- Реализация прототипа – разработка работающего HTTP-сервера на Node.js без использования сторонних фреймворков.
- Создание контента – разработка трёх HTML-страниц про LLM (введение, архитектура Transformer, промпт-инжиниринг) в папке src/pages/.
- Техническое руководство – написание tutorиала в формате Markdown с пошаговыми инструкциями, примерами кода и иллюстрациями.

- Документирование – размещение кода в `src/`, описания в `docs/`, публикация информации на сайте.

4. ОПИСАНИЕ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Работа с Git и GitVerse

В рамках данного этапа я зарегистрировалась на GitVerse, настроила SSH-ключ, клонировала репозиторий и создала структуру папок (docs/, site/, reports/, src/, task/). Заполнила корневой README.md с указанием участников, названия проекта и сроков.

4.2. Markdown-документация

Мной был создан файл docs/project.md с описанием проекта – целями, задачами, актуальностью и дорожной картой – на основе материалов презентации по дисциплине «Проектная деятельность».

4.3. Веб-сайт

Мной был создан скелет веб-сайта: все HTML-страницы (index.html, about.html, members.html, journal.html, resources.html) с базовой навигацией и стилями. Разработан файл css/style.css с розово-бордовой цветовой схемой и шрифтом Quicksand. Наполнены страницы «Участники» и «Ресурсы» контентом: список 31 участника проекта, ссылки на партнёра, документацию и фотографии с карьерного марафона.

Сайт разработан с использованием HTML и CSS, размещён в папке site/ репозитория. Использован шрифт Quicksand (Google Fonts), реализована розово-бордовая цветовая схема с мятными акцентами. Сайт открывается в браузере без дополнительных серверных настроек.

4.4. Курс по LLM

Мной был пройден курс «LLM для всех и каждого» на платформе Stepik (<https://stepik.org/course/224746>). В ходе курса были изучены архитектура Transformer, механизм внимания, принципы токенизации, основы промпт-инжиниринга и этические аспекты использования ИИ. Результаты обучения отражены в файле docs/llm_report.md.

4.5. Взаимодействие с организацией-партнёром

В апреле 2026 года я приняла участие в двух мероприятиях Карьерного марафона Московского Политеха: карьерной выставке партнёров (21 апреля) и экскурсии в офис 2ГИС (23 апреля). На выставке посетила стенды Альфа Банка, Young & Yandex, Ростелекома и других компаний. Во время экскурсии в 2ГИС получила представление об устройстве продуктовой IT-компании, корпоративной культуре и программах стажировок. Отчёт размещён в docs/partner_report.md.

4.6. Часть по выбору – HTTP-сервер на Node.js

Нами реализован HTTP-сервер на Node.js (файл src/server.js). Сервер принимает входящие HTTP-запросы, определяет запрошенный URL через объект request.url и в зависимости от маршрута читает соответствующий HTML-файл с диска через модуль fs.readFile() и отправляет его браузеру. Реализованы маршруты: / (главная), /transformer (архитектура Transformer), /prompts (промт-инжиниринг), /style.css (стили), а также обработка 404. Сервер запускается командой node server.js и слушает порт 3000.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проектной (учебной) практики были выполнены все предусмотренные заданием этапы обязательной части. Освоены базовые навыки работы с системой контроля версий Git и платформой GitVerse, изучен синтаксис Markdown и создан комплект документации проекта, разработан статический веб-сайт по теме основного проекта «Менеджер задач для ЛК Московского Политеха».

В рамках вариативной части (2.2 – практическая реализация технологии с нуля) был разработан HTTP-сервер на Node.js без использования сторонних фреймворков. Реализация позволила понять принципы работы веб-сервера изнутри: как браузер отправляет запросы, как сервер их обрабатывает и формирует ответ. Сервер отдаёт три страницы с контентом про LLM, что связывает вариативную часть с темой курса по искусственному интеллекту.

Прохождение онлайн-курса по большим языковым моделям позволило познакомиться с принципами работы современных LLM, архитектурой Transformer и основами промпт-инжиниринга. Полученные знания были применены непосредственно в ходе практики: инструменты ИИ использовались для ускорения написания документации, наполнения страниц сайта и решения технических вопросов.

Взаимодействие с организацией-партнёром в рамках Карьерного марафона Московского Политеха дало возможность познакомиться с реальными IT-компаниями, узнать о требованиях к специалистам и получить практический взгляд на устройство продуктовых команд.

Практика позволила связать теоретические знания с реальными задачами разработки и документирования программных продуктов, сформировала навыки командной работы и организации рабочего процесса с помощью современных инструментов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Chacon S., Straub B. Pro Git. — Apress, 2014. — 456 с. — URL: <https://git-scm.com/book/ru/v2>
2. Документация GitVerse. — URL: <https://docs.gitverse.ru/>
3. MDN Web Docs. HTML: основы. — URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/HTML>
4. MDN Web Docs. CSS: основы. — URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/CSS>
5. Дока — справочник по веб-технологиям. — URL: <https://doka.guide/>
6. Курс «LLM для всех и каждого». — Stepik. — URL: <https://stepik.org/course/224746>
7. Hugging Face NLP Course. — URL: <https://huggingface.co/learn/nlp-course/ru/chapter1/1>
8. Карьерный марафон Московского Политеха, апрель 2026. — URL: <https://mospolycareermarafon.ru/april2026>
9. Репозиторий проекта на GitVerse. — URL: <https://gitverse.ru/mospol/project-practice-2026-ilosfi>